# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

**Dátum revízie** 19-III-2024 **Číslo revízie** 3

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

**Popis produktu:** **Nickel(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide, 5% w/v in isopropanol**
**Cat No. :** **42381**
**Molekulový vzorec** C11 H22 NiO3

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

**Odporúčané použitie** Laboratórne chemikálie.
**Neodporúčané použitie** Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

**Spoločnosť**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**E-mailová adresa** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel. (24 hodin/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne èíslo, Európe: +32 14 57 52 99
Núdzové telefónne èíslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne èíslo, USA: 001-800-424-9300
CHEMTREC telefónne èíslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEÈNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

**CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008**

**Fyzikálne nebezpečenstvá**

| | |
|---|---|
| Horľavé kvapaliny | Kategória 2 (H225) |
| **Nebezpečnosť pre zdravie** | |
| Vážne poškodenie oèí/podráždenie oèí | Kategória 2 (H319) |
| Kožná senzibilizácia | Kategória 1 (H317) |
| Karcinogenita | Kategória 2 (H351) |
| Reprodukčná toxicita | Kategória 2 (H361) |
| Toxicita pre špecifické cielový orgány - (jediná expozícia) | Kategória 3 (H336) |
| **Nebezpečnosť pre životné prostredie** | |
| Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené | |

*Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite cast 16*

**2.2. Prvky označovania**

**Signálne slovo** **Nebezpečenstvo**

**Výstražné upozornenia**

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H361 - Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

**Bezpečnostné upozornenia**

P264 - Po manipulácii starostlivo umyte tvár, ruky a exponovanú pokožku
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre
P333 + P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať
P312 - Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

**2.3. Iná nebezpečnosť**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.2. Zmesi

| Zložka | Č. CAS | Č. ES | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | 67-63-0 | 200-661-7 | 95.00 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |
| Nickel(II) 2-ethylhexano-isopropoxide | N/A | | 5.0 | Flam Sol. 1 (H228)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit 2 (H319) |

*Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite cast 16*

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

**Všeobecné odporúčania** Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

**Kontakt s očami** Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

**Kontakt s pokožkou** Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.

**Požitie** Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.

**Inhalácia** Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

**Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci** Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie: Príznaky alergickej reakcie môžu zahàòa vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnos• , boles• na hrudníku, boles• svalov, èi splachovanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

**Poznámky pre lekára** Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

**Vhodné hasiace prostriedky**
Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

**Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Horľavý. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

**Nebezpečné produkty horenia**
Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

**5.3. Rady pre požiarnikov**

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO¼NENÍ

**6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

**6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

**6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

**6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

**7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabránte požitiu a vdýchnutiu. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové èasti zariadení uzemni . Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

**Hygienické opatrenia**
S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

**7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov.

Trieda 3

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

**Limity expozície**
zoznam source **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormiopravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka | Európska únia | Ve¾ká Británia | Francúzsko | Belgicko | Španielsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m³ 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m³ 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m³. | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m³ (8 horas) |

| Zložka | Taliansko | Nemecko | Portugalsko | Holandsko | Fínsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m³ | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas | | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m³ 15 minuutteina |

| Zložka | Rakúsko | Dánsko | Švajčiarsko | Poľsko | Nórsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m³ 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Zložka | Bulharsko | Chorvátsko | Írsko | Cyprus | Česká republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | TWA: 980.0 mg/m³<br>STEL : 1225.0 mg/m³ | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin | | TWA: 500 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |

| Zložka | Estónsko | Gibraltar | Grécko | Maďarsko | Island |
|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m³ 15 minutites. | | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m³<br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m³ | STEL: 1000 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m³ |

| Zložka | Lotyšsko | Litva | Luxembursko | Malta | Rumunsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | STEL: 600 mg/m³<br>TWA: 350 mg/m³ | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m³ IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m³ | | | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m³ 15 minute |

| Zložka | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | TWA: 10 mg/m³ 1761<br>MAC: 50 mg/m³ | Ceiling: 1000 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m³ | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m³ 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m³ 8 timmar. NGV | |

**Hodnoty biologických limitov**
zoznam source

| Zložka | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko | Španielsko | Nemecko |
|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | | | | Acetone: 40 mg/L urine end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift ) |

| Zložka | Taliansko | Fínsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | | | | | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

**Metódy sledovania**
EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

**Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvodená minimálna úroveň účinku (DMEL)**
Pozri tabuľku hodnôt

| Component | Akútne úèinky Miestny (Kožný) | Akútne úèinky Systémová (Kožný) | Chronické úcinky Miestny (Kožný) | Chronické úèinky Systémová (Kožný) |
|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | | | | DNEL = 888mg/kg bw/day |

| Component | Akútne úèinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne úèinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické úcinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické úèinky Systémová (Vdychovanie) |
|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | | | | DNEL = 500mg/m³ |

**Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)**
Pozri hodnoty pod.

| Component | Sladká voda | Sladká voda sedimentu | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (po¾nohospodárstvo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 2251mg/L | PNEC = 28mg/kg soil dw |

| Component | Morská voda | Morská voda sedimentu | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | | PNEC = 160mg/kg food | |

**8.2. Kontroly expozície**

**Technické zabezpečenie**
Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Používajte elektrické/vetracie/osvet¾ovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Kdeko¾vek je to možné, na obmedzenie expozície voèi nebezpeèným materiálom pri zdroji je potrebné prija technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cie¾om minimalizova• uvo¾òovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

**Osobné ochranné pomôcky**

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre |
|---|---|---|---|---|
| Nitrilový kaučuk<br>Viton (R) | Pozri odporúèanie výrobcu | - | EN 374 | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávmi.

Skontrolujte rukavíc pred použitím.Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávatelom rukavíc.Informujte sa u výrobcu alebo dodávatela o poskytnutie informáciíZaisti• rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnos , revádzkové podmienky, Užívatel citlivost, napr senzibilizácia úcinkyVezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpeeenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu.Zložte si rukavice so starostlivos ou zabráni kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.
Aby bol nositeľ chránený, respiraèné ochranné pomôcky musia správne prilieha a musia sa správne používa a udržiava

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekrocenia expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podla európskej normy EN 136
**Odporúcaný typ filtra:** nízkou teplotou varu organické rozpúšadlá Typ AX Hnedá zodpovedajúce EN371 alebo Organski plini in hlapi filter Typ A Hnedá v skladu z EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekrocenia expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podla európskej normy EN 149:2001
**Odporúèaná polomaska: -** Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala by vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

**9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

**Skupenstvo** Kvapalina Roztok

**Vzhľad** Zelená
**Zápach** Alkohol

| | | |
|---|---|---|
| **Prahová hodnota zápachu** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Teplotu tavenia/rýchlos• tavenia** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Teplota mäknutia** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Teplota varu/destilaèné rozpätie** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Horľavosť (Kvapalina)** | Veľmi horľavý | Na základe údajov z testov |
| **Horľavosť (tuhá látka, plyn)** | Nevzťahuje sa | Kvapalina |
| **Hranice výbušnosti** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Teplota vzplanutia** | 12 °C / 53.6 °F | **Metóda -** Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| **Teplota samovznietenia** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Teplota rozkladu** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **pH** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Viskozita** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Rozpustnosť vo vode** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | |
| **Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Zložka** | **log Pow** | |
| Propán-2-ol | 0.05 | |
| **Tlak pár** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Hustota / Merná hmotnosť** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | |
| **Sypná hustota** | Nevzťahuje sa | Kvapalina |
| **Hustota pár** | K dispozícii nie sú žiadne údaje | (Vzduch = 1,0) |
| **Charakteristiky častíc** | Nevzťahuje sa (kvapalina) | |

**9.2. Iné informácie**

| | |
|---|---|
| **Molekulový vzorec** | C11 H22 NiO3 |
| **Molekulová hmotnosť** | 261.00 |
| **Výbušné vlastnosti** | Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

**10.1. Reaktivita**

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilné za normálnych podmienok.

**10.3. Možnosť nebezpečných reakcií**

| | |
|---|---|
| **Nebezpečná polymerizácia** | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| **Nebezpečné reakcie** | Pri bežnom spracovaní žiadne. |

**10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

**10.5. Nekompatibilné materiály**

Žiadne známe.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

**11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008**

**Informácie o produkte**

**a) akútna toxicita;**

| | |
|---|---|
| **Orálna** | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| **Dermálna** | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| **Inhalácia** | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |

**Toxikologické dáta zložiek**

| Zložka | LD50 orálne | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie |
|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) poleptanie kože/podráždenie kože;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**c) vážne poškodenie oèí/podráždenie oèí;** Kategória 2

**d) respiraèná alebo kožná senzibilizácia;**

**Respiračné** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Koža** Kategória 1

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

**e) mutagenita zárodoèných buniek;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**f) karcinogenita;** Kategória 2

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén
- California - Proposition 65 - Carcinogens List

**g) reprodukèná toxicita;** Kategória 2

**h) toxicita pre špecifický cielový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;** Kategória 3

**Výsledky / Cieľové orgány** Centrálny nervový systém (CNS).

**i) toxicita pre špecifický cielový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Cieľové orgány** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**j) aspiraèná nebezpeènos•** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Symptómy / Úèinky, akútne aj oneskorené** Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie. Príznaky alergickej reakcie môžu zahàòa vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnos , boles• na hrudníku, boles• svalov, èi splachovanie.

**11.2. Informácie o inej nebezpečnosti**

**Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)** Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

**12.1. Toxicita**
**Ekotoxické účinky** .

| Zložka | Sladkovodné ryby | perloočka veľká | Sladkovodné riasy |
|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Zložka | Microtox | M-faktor |
|---|---|---|
| Propán-2-ol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min | |

**12.2. Perzistencia a degradovateľnosť** Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**Perzistencia** Perzistencia je nepravdepodobná.

**12.3. Bioakumulačný potenciál** Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF) |
|---|---|---|
| Propán-2-ol | 0.05 | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

**12.4. Mobilita v pôde** Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB** Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

**12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)**
**Informácie o endokrinnom disruptore** Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

**12.7. Iné nepriaznivé účinky**
**Perzistentné organické zneèis• ujúce látky** Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie
**Potenciál spotreby ozónu** Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODÒOVANÍ

**13.1. Metódy spracovania odpadu**

| | |
|---|---|
| **Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov** | Odpad je klasifikovaný ako nebezpeèný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpeèných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. |
| **Kontaminované obaly** | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpeèných odpadov.<br>V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalné a/alebo plynné) a môžu by nebezpeèné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia. |
| **Európsky katalóg odpadov** | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia. |
| **Iné informácie** | Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal.<br>Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Číslo OSN** | UN1219 |
| **14.2. Správne expedičné označenie OSN** | ISOPROPANOL |
| **14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** | 3 |
| **14.4. Obalová skupina** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Číslo OSN** | UN1219 |
| **14.2. Správne expedičné označenie OSN** | ISOPROPANOL |
| **14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** | 3 |
| **14.4. Obalová skupina** | II |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. Číslo OSN** | UN1219 |
| **14.2. Správne expedičné označenie OSN** | ISOPROPANOL |
| **14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** | 3 |
| **14.4. Obalová skupina** | II |

| | |
|---|---|
| **14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** | Žiadne identifikované riziká |
| **14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia. |
| **14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** | Nedá sa použi , balené tovar |

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

## 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

**Medzinárodné zoznamy**

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka | Č. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | 67-63-0 | 200-661-7 | - | - | X | X | KE-29363 | X | X |
| Nickel(II) 2-ethylhexano-isopropoxide | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Zložka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | 67-63-0 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Nickel(II) 2-ethylhexano-isopropoxide | N/A | - | - | - | - | - | - | - |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH**

| Zložka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpecných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | 67-63-0 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |
| Nickel(II) 2-ethylhexano-isopropoxide | N/A | - | - | - |

**odkazy REACH**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Zložka | Č. CAS | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikaèné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikaèné množstvo pre požiadavky bezpeènostná správa |
|---|---|---|---|
| Propán-2-ol | 67-63-0 | Nevzťahuje sa | Nevzťahuje sa |
| Nickel(II) 2-ethylhexano-isopropoxide | N/A | Nevzťahuje sa | Nevzťahuje sa |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .
Upozorňujeme na smernicu 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci
Vezmite na vedomie smernicu 92/85/ES o ochrane tehotných a dojèiacich žien pri práci

**Národné predpisy**

**Klasifikácia WGK** Trieda ohrozenia vody = 1 (samoklasifikácia)

| Zložka | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|---|---|---|
| Propán-2-ol | WGK1 | |

| Zložka | Francúzsko - INRS (tabu¾ky chorôb z povolania) |
|---|---|
| Propán-2-ol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Propán-2-ol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | | Group I | |

**15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

Hodnotenie chemickej bezpeènosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

**Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3**
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary
H228 - Horľavá tuhá látka
H315 - Dráždi kožu
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H361 - Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerèných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok
**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok
**IECSC** – èínsky zoznam chemických látok
**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok
**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam
**DSL/NDSL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok
**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)
**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**WEL** - Pracovisko expoziènÿ limit
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)
**DNEL** - Odvodenej úrovne bez úèinku
**RPE** - Respiraèné ochranné pomôcky
**LC50** - Letálna Koncentrácia 50%
**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného úèinku
**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické
**TWA** - Èasovo vážený priemer
**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny
Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)
**LD50** - Letálna dávka 50%
**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%
**POW** - Rozde¾ovací koeficient oktanol-voda
**vPvB** - ve¾mi perzistentné, ve¾mi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí po ceste
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
**BCF** - Biokoncentraèný faktor (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení zneèis• ovania z lodí
**ATE** - Odhad akútnej toxicity
**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dodávatelia bezpeènostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí pod¾a nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:**

| | |
|---|---|
| **Fyzikálne nebezpečenstvá** | Na základe údajov z testov |
| **Nebezpečenstvo pre zdravie** | Spôsob výpočtu |
| **Nebezpečnosť pre životné prostredie** | Spôsob výpočtu |

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**
Školenie o chemických nebezpeèenstvách zahàòajúce oznaèovanie, karty bezpeènostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.
Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.
Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach oèí a bezpeènostných spàch.
Požiarna prevencia a represia, identifikácia nebezpeèenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.
Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

| | |
|---|---|
| **Pripravil** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Dátum revízie** | 19-III-2024 |
| **Zhrnutie revízie** | Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby. |

## Tento bezpecnostný list splna požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

.

**Obmedzenie zodpovednosti**
**Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte**

## Koniec karty bezpečnostných údajov